

BÁO CÁO PROJECT

MACHINE LEARNING – ROBOTICS

Đề tài: Nhận diện khuôn mặt để phân biệt giới tính nam, nữ

Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

Mã sinh viên: 2421060077

Ngày hoàn thành: 7/6/2026

1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Bài toán: Nhận diện khuôn mặt để tính phần trăm là giới tính Nam, Nữ

- Sử dụng camera để nhận diện khuôn mặt từ đó sẽ dự đoán phần trăm là nam và dự đoán phần trăm là nữ
- Camera được kết nối bằng camera điện thoại với tần số quét liên tục và chất lượng 60 fps.
- Yêu cầu hệ thống:
 - +Input: Ảnh có sẵn trong dataset.
 - +Output: Nam-Nữ và số phần trăm dự đoán chính xác.
 - +Thời gian xử lí: <0.3 giây.

2. DỮ LIỆU

-Nguồn dữ liệu: Lấy dataset có sẵn trên web Kaggle.

-Cấu trúc dataset:

+UTK Face: Hơn 237000 ảnh chân dung cắt phần khuôn mặt. Ảnh định dạng đa số theo tên như: tuổi_giới tính_chủng tộc_thời gian.jpg.

+AFAD-Lite: khoảng hơn 160000 ảnh. File được định dạng theo thư mục như: file Tuổi, bên trong file tuổi có 2 file là 111 có những ảnh Nam và file 112 có những ảnh Nữ. Đa số ảnh cũng thuộc dạng .jpg

3. MÔ HÌNH MACHINE LEARNING

Kiến trúc hệ thống: Tạo môi trường ảo(venv) để chạy Yolo Pipeline kết hợp giảm chiều dữ liệu tuyến tính PCA và Phân loại nhị phân Logistic Regression.

-Cắt ảnh về kích thước 100x100 có cho đọc màu sắc.

-Nén giảm chiều dữ liệu PCA: giữ lại 95% thông tin cốt lõi.

-Logistic Regression nhận các đặc trưng nén ở PCA để tính xác suất và đưa ra dự đoán giới tính qua hàm Sigmoid.

-Nam có nhãn là: 0; Nữ có nhãn là: 1.

-Lý do chọn:

- +Mô hình có thời gian huấn luyện nhanh.
- +Mô hình nhẹ nên hệ thống camera đạt khung hình tốc độ tốt.
- +Logistic Regression là thuật toán phân loại dùng để dự đoán xác suất dữ liệu cụ thể trong bài là phân loại giới tính với nhãn 0 và 1.
- +Sai số trên dự án cũng không quá lệch.

4. HUẤN LUYỆN & ĐÁNH GIÁ

Kết quả huấn luyện:

- Train: 7384 ảnh và Test: 1846 ảnh (Đã cân bằng tỷ lệ ảnh nam và ảnh nữ)
- Độ chính xác tổng thể 80.34%
- Về bảng chi tiết:

Nhãn	Độ chính xác	Độ bao phủ	Điểm F1	Số lượng mẫu
Nam (0)	0.79	0.83	0.81	923
Nữ (1)	0.82	0.78	0.80	923

Nhận xét:

- Với tập dữ liệu rộng lớn cung cấp từ 2 dataset thì độ chính xác 80% cũng có thể sử dụng được. Do khi sử dụng

Logistic Regression thì có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, góc nghiêng nên việc được 80% có thể đưa vào sử dụng thực tiễn.

- Do đã chia ra là ảnh nam và ảnh nữ cùng nhau nên việc máy bị học lệch về 1 bên (nam hoặc nữ) là rất khó.

- Máy vẫn dự đoán sai một số hình ảnh vì 1 số lí do như do bị tác động bởi ánh sáng, chất lượng camera và hình ảnh cũng như là việc dataset có xảy ra sự sai sót khi dán nhãn để máy phân biệt.

5. DEMO TRÊN ROBOT (MÔ PHỎNG)

- Môi trường mô phỏng: Visual Code Studio + Python + OpenCV

- Luồng xử lý real-time:

 - +Sử dụng DroidCam để làm camera chụp ảnh mỗi 0.3s.

 - +Tiền xử lí ảnh.

 - +In kết quả ra màn hình.

- Kết quả demo:

<https://drive.google.com/file/d/1pFwmpbFUowK2r3oW2GNMLB5IlbicMiXR/view?usp=sharing>

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đã đạt được:

+Xây dựng thành công mô hình Logistic Regression

+Thu thập được đa dạng dataset hơn.

+Có nền để xây dựng những mô hình mới

-Hạn chế:

+Còn nhiều sai lệch trong việc dự đoán giới tính và độ chính xác.

+Mô hình có thể dự đoán sai do nhiều tác động khác nhau: ánh sáng, camera, dữ liệu bị nhiễu,...

+Xảy ra hiện tượng giật, đơ camera khi phải xử lí nhiều hình ảnh

-Hướng phát triển:

+Từ khuôn mặt và giới tính ta có thể nhận diện thêm về số tuổi, cảm xúc, chủng tộc, ...

+Nâng cấp thêm nhận diện giới tính qua vóc dáng, cách đi đứng (dựa vào dataset Market01).

+Nâng cấp từ Machine Learning qua Deep Learning sử dụng CNN và Neural Network để tăng độ chính xác và hiệu quả.

+Kết hợp với camera esp và xây dựng mạch mô hình Robot có thể chạy được.

=>Từ mô hình trên ta có thể dùng nó làm 1 điểm kết nối để có thể xây dựng ra nhiều mô hình khác nhau hơn.

7. LINK GITHUB & VIDEO

-GitHub:

<https://github.com/TxNguyen06/NhanDienGioiTinh-MachineLearning.git>

-File .pkl:

<https://drive.google.com/file/d/1Xg3TSEeBU7wp9woKV3f8jZyRghdLYlC0/view?usp=sharing>

-Video demo:

<https://drive.google.com/file/d/1pFwmpbFUowK2r3oW2GNMLB5IlbicMiXR/view?usp=sharing>